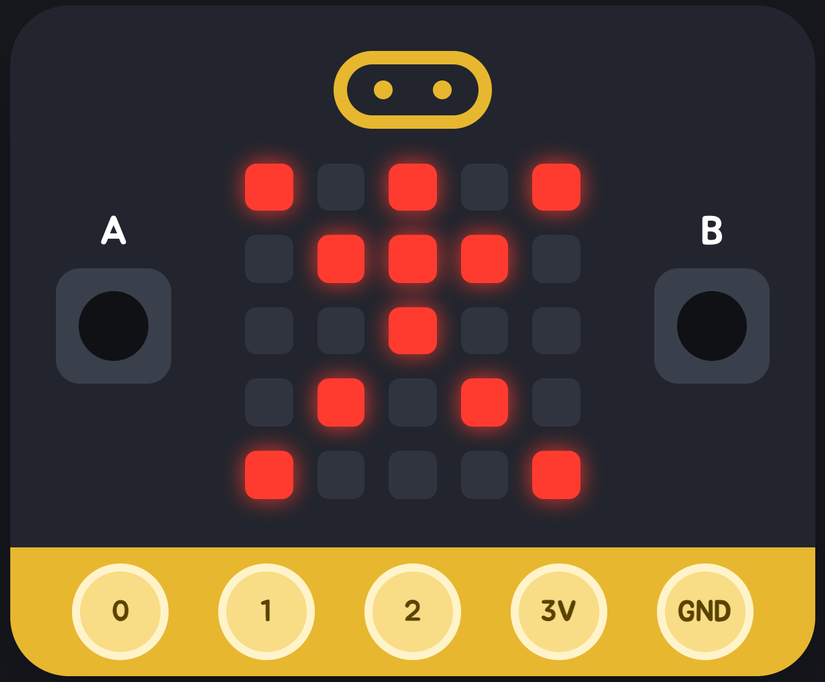
2026학년도 결빛 네트워크 연계 구산 「CODE_Boost」 주말 코딩 캠프

## 머신러닝을 활용하여

# AI 운동 코치 만들기

마이크로비트 AI가 내 운동을 알아보고
운동한 시간을 재 줘요

강사 · 부내초 교사 유경윤



오늘 배울 것

# AI에게 운동을 가르쳐요

1

## 데이터 모으기

동작을 하면서
예시를 기록해요

micro:bit CreateAI

2

## AI 학습·테스트

AI가 예시에서
규칙을 찾아요

micro:bit CreateAI

3

## 블록 코딩

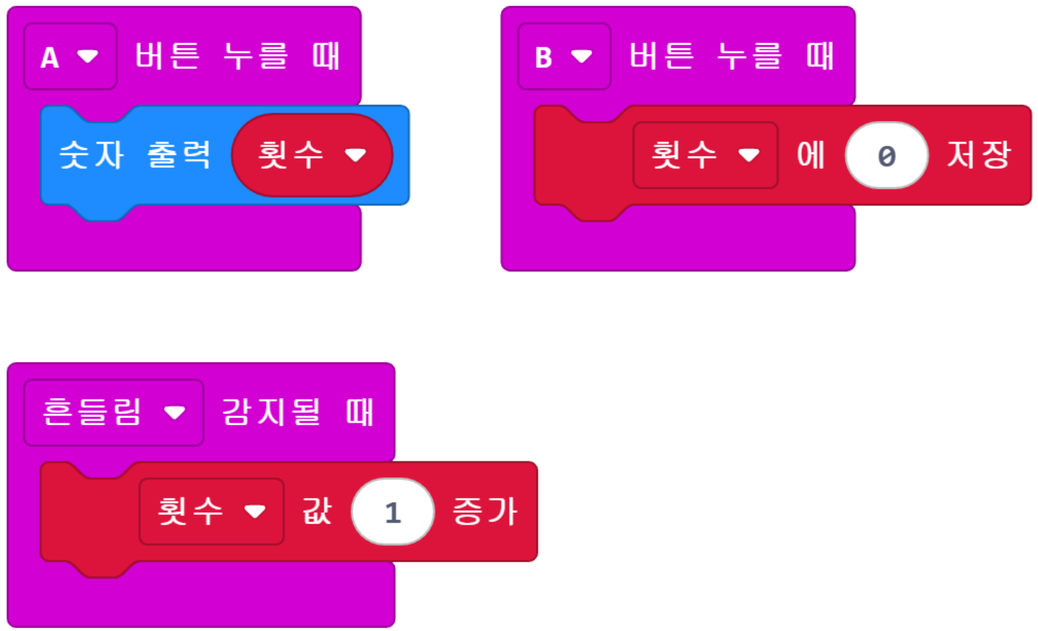
AI가 알아본 동작으로
프로그램을 만들어요

Microsoft MakeCode

**완성하면? 손목의 micro:bit가 점핑잭·스쿼트·가만히를 알아보고, 운동한 시간을 재 줘요!**

지난 시간 떠올리기 · 운동보조기구

# '온몸을 흔들어 주세요!' 기억나나요?




1. 흔들리면 **횟수 +1**
2. A 버튼 → **횟수 확인**
3. B 버튼 → **0으로 초기화**

가속도 센서의 **흔들림 감지** 블록을 썼어요

생각해 보기

# 점핑잭과 스쿼트를 구분할 수 있을까요?



**점핑잭**

micro:bit가 흔들려요
→ **횟수 +1**



**스쿼트**

micro:bit가 흔들려요
→ **횟수 +1**

**흔들림 감지 블록은 “흔들렸다 / 안 흔들렸다”만 알아요.**
**어떤 운동을 했는지는 알 수 없어요!**

그렇다면 “점핑잭이면 이렇게, 스쿼트면 저렇게”라는 규칙을 **사람이 직접** 만들 수 있을까요?

오늘의 아이디어

# 규칙 대신 예시를 보여 줘요

**지난 시간 · 규칙 프로그래밍**

사람이 규칙을 **직접** 만들어요

“만약 흔들리면 → 횟수 +1”

**오늘 · 머신러닝(기계 학습)**

예시를 많이 보여 주면
컴퓨터가 규칙을 **스스로** 찾아요

“이런 움직임은 점핑잭이야” × 여러 번

**머신러닝**은 컴퓨터가 **데이터**를 보고 배워서 판단하는 인공지능(AI)이에요.

우리 주변의 AI

# 예시를 보고 배운 기계들



## 스마트워치

걷기·달리기·수영을
스스로 알아보고 기록해요



## 사진 앱

같은 사람의 얼굴끼리
모아서 정리해요



## 음성 비서

내 목소리를 듣고
무슨 말인지 알아들어요

**모두 아주 많은 예시(데이터)를 보고 배웠어요. 오늘 우리 micro:bit는 스마트워치처럼 운동을 알아볼 거예요!**

모둠 활동 · 컴퓨터 없이

# 몸으로 하는 동작 맞히기 게임

1

## 예시 보여 주기

술래 앞에서 친구가
동작 3가지를 이름과
함께 **3번씩** 보여 줘요

2

## 맞히기

이름 없이 동작만
보여 주면 술래가
무슨 동작인지 맞혀요

3

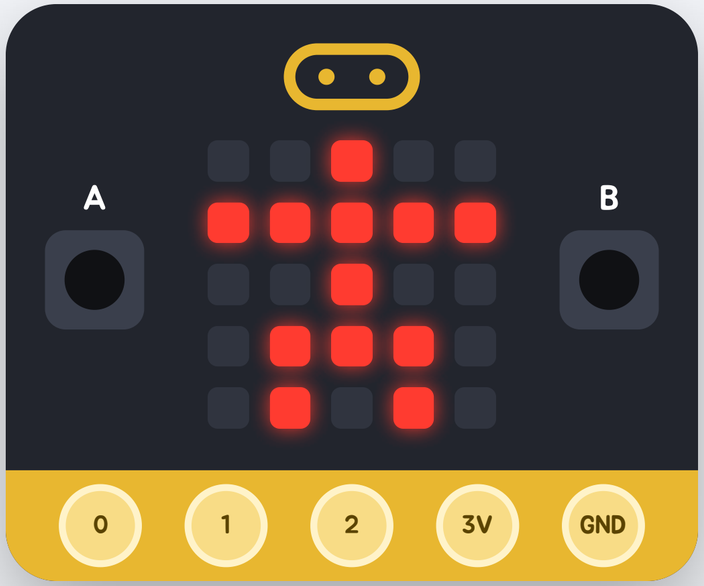
## 헷갈리게 하기

동작을 아주 작게,
또는 비슷하게 하면?
처음 보는 동작이면?

**술래가 한 일 = 예시 보기 → 규칙 찾기 → 맞히기. AI도 똑같은 순서로 배워요!**

오늘 만들 작품

# AI 운동 코치




**1** **어떤 운동인지 알아봐요**
동작마다 다른 LED 그림이 나와요

**2** **운동한 시간을 재요**
A 버튼은 점핑잭, B 버튼은 스쿼트 시간

**3** **목표를 채우면 축하해요**
점핑잭 30초를 채우면 하트와 소리!

SDGs 3 · 건강과 웰빙

준비물

# 이것만 있으면 시작할 수 있어요

### micro:bit V2

AI 모델을
micro:bit에서
돌리려면 **꼭 V2**!

앞면에 금색 **터치 로고**와
**마이크 LED**가 있으면 V2

### 배터리 · 밴드

AAA 건전지 2개와
배터리 팩

손목에 고정할 밴드
(고무줄, 벨크로도 OK)

### 컴퓨터

USB 데이터 케이블
Chrome 또는 Edge

인터넷이 연결된
노트북·데스크톱·크롬북

### 블루투스가 없다면

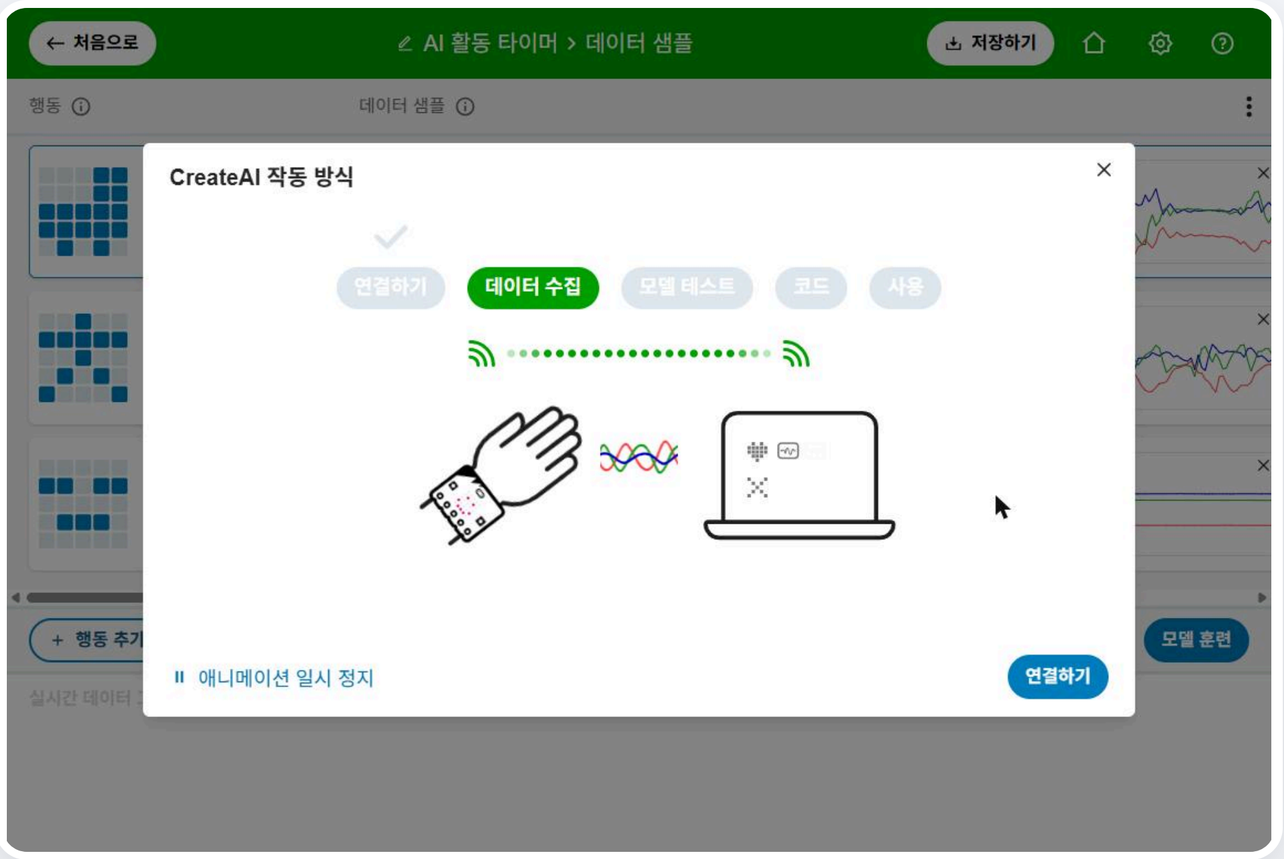
micro:bit V2를
**1대 더** 준비해요

USB로 꽂은 micro:bit가
라디오로 데이터를 받아요

**V1으로도 데이터 모으기와 학습은 할 수 있지만, 완성한 AI를 micro:bit에 넣을 수는 없어요.**

micro:bit CreateAI

# AI를 만드는 5단계




1. **연결하기** micro:bit 연결
2. **데이터 수집** 동작 예시 기록
3. **모델 테스트** 학습하고 시험
4. **코드** MakeCode 블록
5. **사용** 손목에 차고 운동!

**createai.microbit.org**

무료 · 화면이 한국어로 나와요

1단계 · 동작 정하기

# AI에게 가르칠 동작 3가지



## 점핑잭

팔다리를 크게 벌렸다가 모아요



## 스쿼트

팔을 앞으로 뻗고 앉았다 일어나요



## 가만히

편하게 서 있거나 앉아 있어요

**왜 “가만히”도 가르칠까요? 운동을 안 할 때도 알아야 운동한 시간을 정확히 잴 수 있어요!**

1단계 · 착용하기

# 늘 같은 자리, 같은 방향으로!

## ① 같은 자리

모든 데이터를 **같은 손목**에
차고 모아요

한 번은 손목, 한 번은 손에 쥐면
AI가 헷갈려요

## ② 같은 방향

LED 화면과 USB 꽂는 곳의
방향을 **정해 두고** 지켜요

방향이 바뀌면 숫자(데이터)가
완전히 달라져요

**우리 반 약속 정하기**

_____ 손목에, LED 화면이 _____을(를) 보게 차요

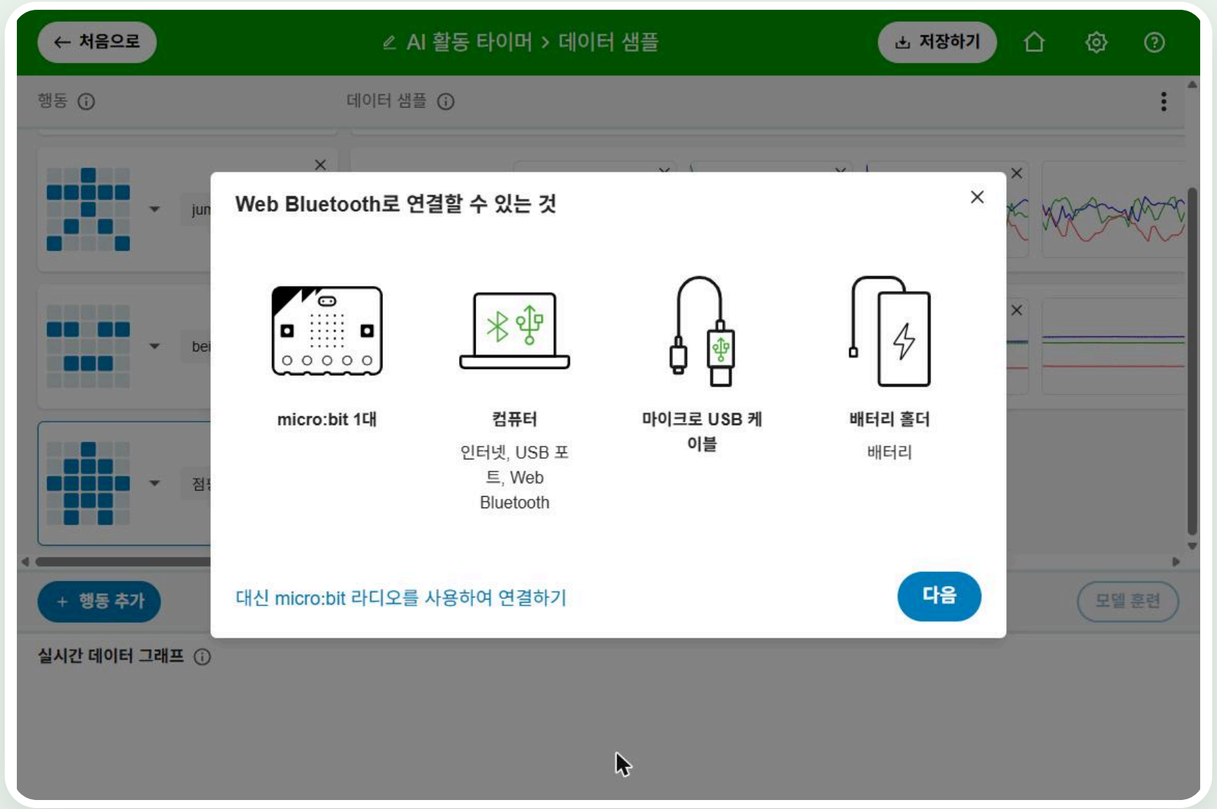
**차는 방법을 바꾸고 싶다면? 지금까지 모은 데이터를 모두 다시 모아야 해요.**

2단계 · 연결하기

# 새 프로젝트를 만들고 micro:bit를 연결해요

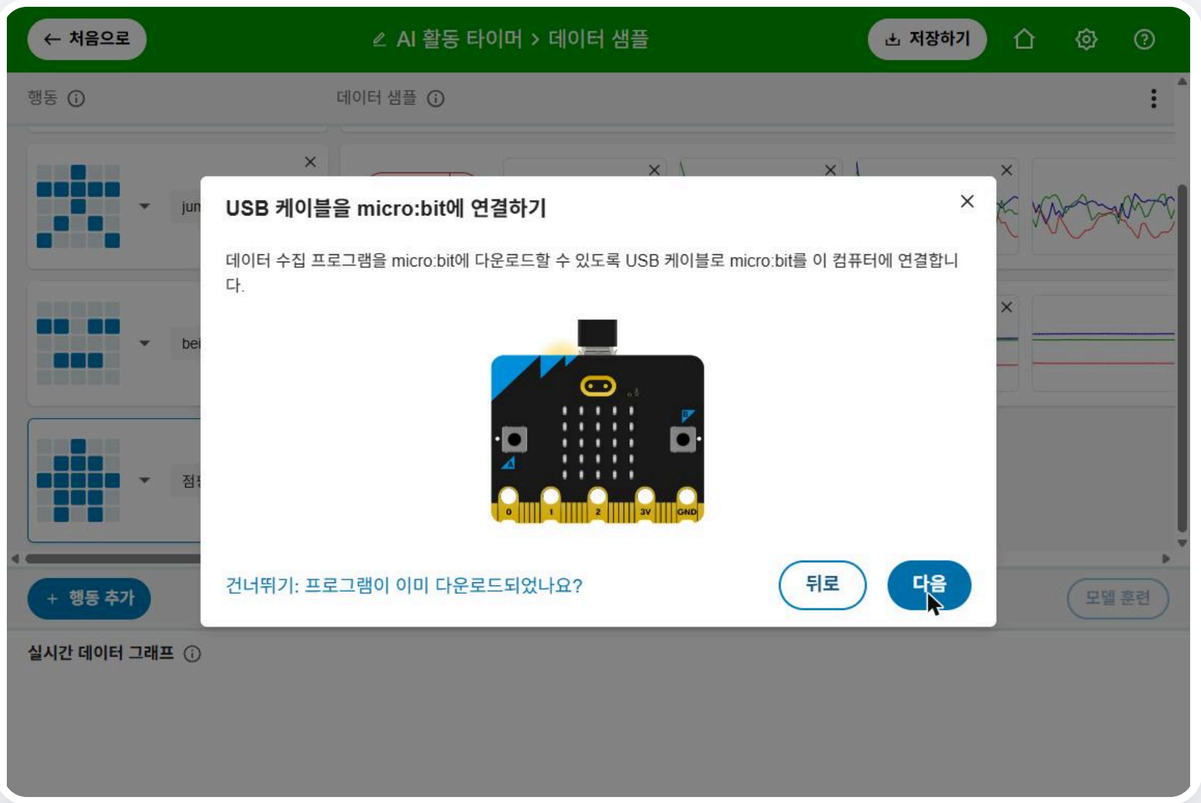
1. Chrome에서 **createai.microbit.org**
2. **[새 프로젝트]** → 이름 “AI 운동 코치”
3. **[연결하기]**를 누르고 준비물 확인
4. 화면 안내를 **한 단계씩** 따라가요

블루투스가 없으면 아래쪽
“대신 micro:bit 라디오를 사용하여 연결하기”



2단계 · 연결하기

# 데이터 수집 프로그램을 넣어요




**USB 케이블**로 micro:bit와
컴퓨터를 연결해요

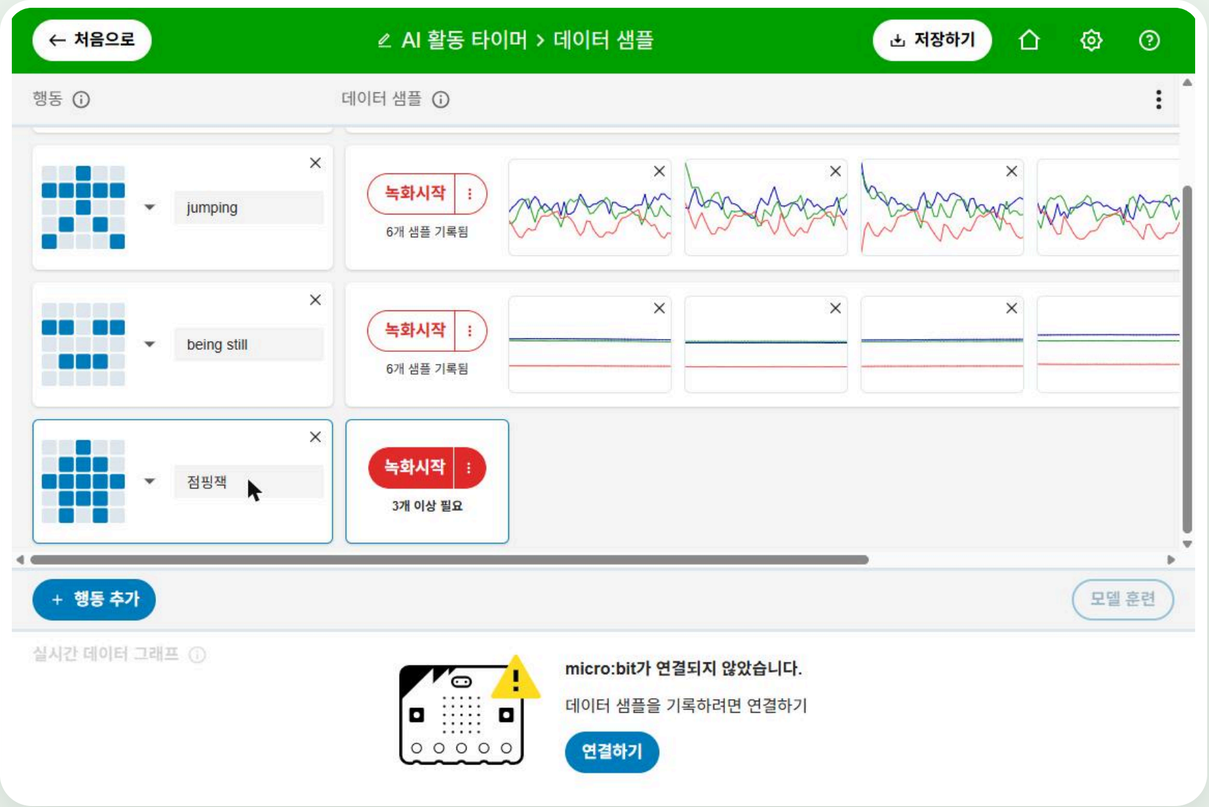
[다음]을 누르면 micro:bit에
**데이터 수집 프로그램**이 들어가요

그다음 **배터리 팩**을 끼우고
안내대로 무선 연결을 마쳐요

프로그램이 이미 들어 있다면 [건너뛰기]

2단계 · 데이터 모으기

# 동작 이름을 넣어요




1. **[+ 행동 추가]**를 눌러요
2. 이름 칸에 **점핑잭**
3. ▼를 눌러 **LED 그림** 고르기
4. **스쿼트, 가만히**도 똑같이

**“3개 이상 필요”**
**동작마다 예시가 3개 이상 있어야 해요**

2단계 · 데이터 모으기

# 녹화시작을 누르고 동작해요

## 이렇게 기록해요

1. 기록할 **동작**을 골라요
2. **녹화시작** 또는 micro:bit **B 버튼**
3. 신호에 맞춰 **동작을 해요**
4. 샘플(예시) **1개**가 생겨요

## 모둠 역할

**운동 선수** micro:bit를 차고 동작

**기록 담당** 동작 고르고 녹화

**관찰 담당** 동작이 맞는지 확인

동작마다 역할을 바꿔요

**목표: 동작마다 샘플 10개 이상! 많을수록 AI가 더 잘 배워요.**

데이터 읽기

# 그래프로 보면 동작이 달라 보여요




화면 예시: 공식 예제 ‘AI 활동 타이머’의 데이터(걷기 · 점프 · 가만히)

빨강·초록·파랑 선 = micro:bit가 느낀 **세 방향(x, y, z)**의 움직임

**가만히** → 선이 평평해요

**움직이면** → 선이 출렁출렁

**같은 동작끼리는 비슷하고,**
**다른 동작과는 달라 보이나요?**

데이터 다듬기

# 좋은 데이터, 나쁜 데이터

## 좋은 데이터

✓ 같은 동작끼리 모양이 비슷해요

✓ 동작마다 모양이 확실히 달라요

✓ 여러 친구의 데이터가 섞여 있어요

✓ 가만히에도 작은 움직임이 있어요

## 나쁜 데이터

✗ 녹화 중에 동작을 멈추거나 바꿨어요

✗ 차는 방향이 중간에 바뀌었어요

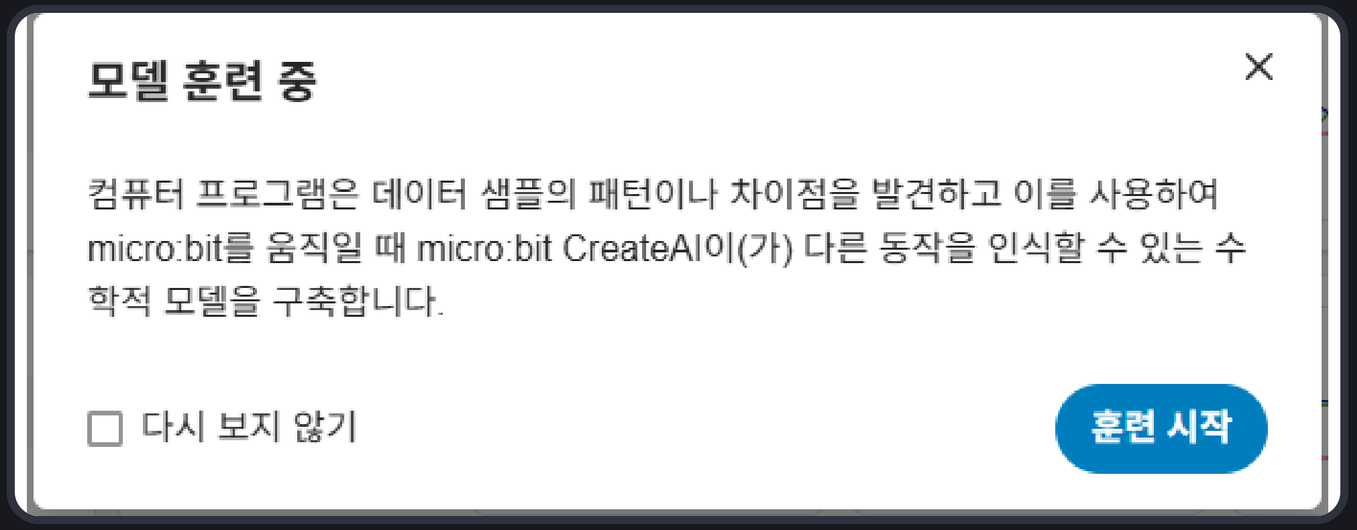
✗ 동작마다 샘플이 너무 적어요

✗ 혼자 튀는 이상한 그래프가 있어요

**이상한 샘플은 오른쪽 위 ×를 눌러 지워요. 데이터를 다듬는 것도 AI 만들기의 중요한 일이에요!**

3단계 · AI 학습

# [모델 훈련]을 눌러요




CreateAI의 실제 안내 화면

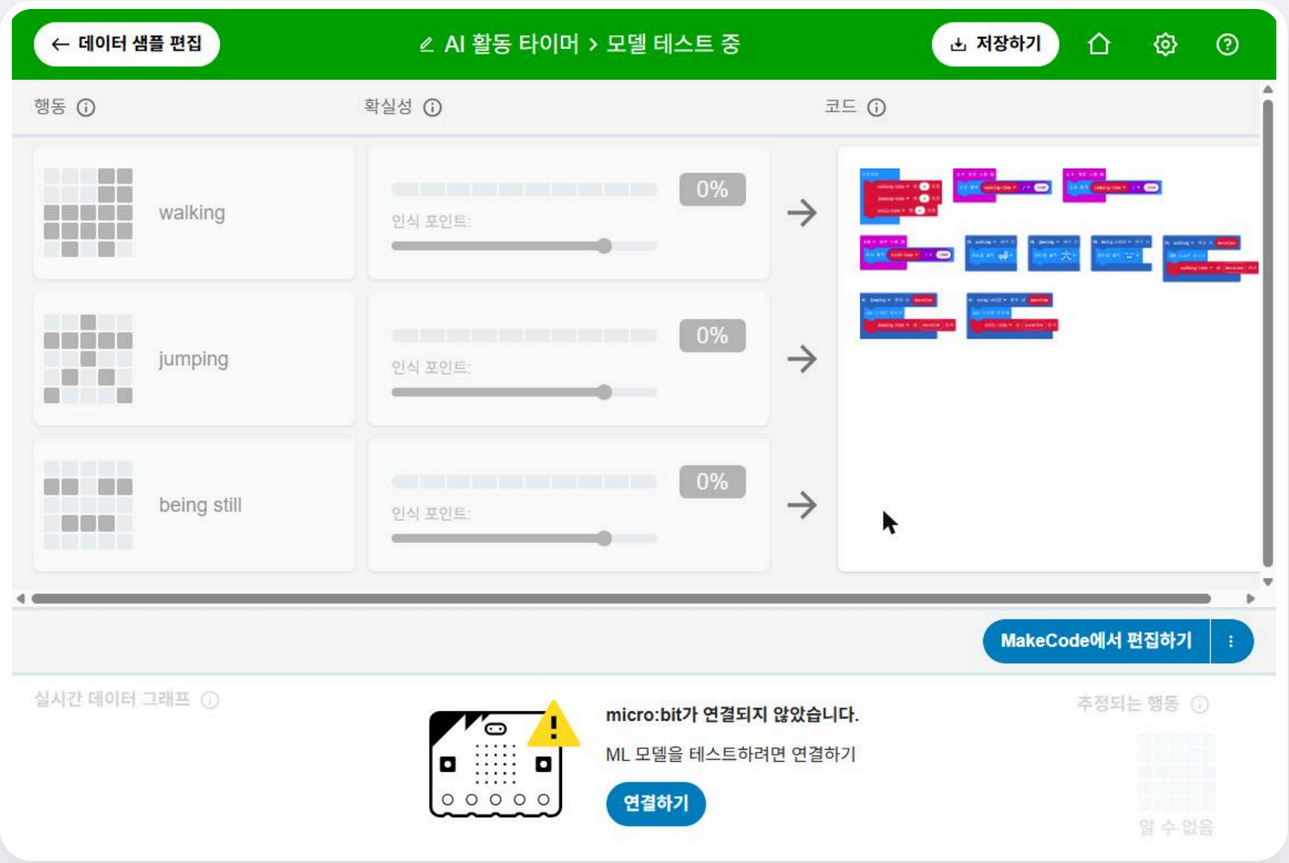
AI가 데이터에서
**패턴과 차이점**을 찾아요

찾아낸 규칙 묶음을
**모델**이라고 해요

**몸으로 퀴즈에서 술래가 동작을 보고 규칙을 찾은 것과 같아요!**

3단계 · 테스트

# AI가 잘 맞히는지 시험해요



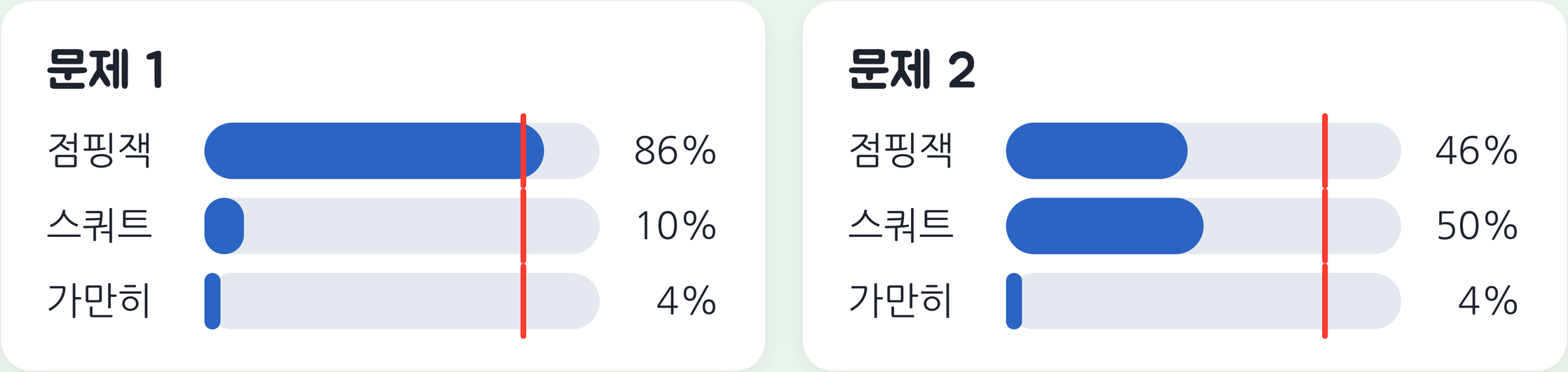

**확실성 %**
AI가 얼마나 확신하는지

**인식 포인트**
이 선을 넘어야 그 동작으로 판단

**추정되는 행동**
AI가 지금 고른 동작

퀴즈 · 인식 포인트 80%

# AI는 무엇이라고 판단할까요?




빨간 선(인식 포인트)을 넘은 막대가 있나요? 문제 2는 왜 헷갈렸을까요?

짝 활동

# 친구 손목에서도 잘 맞힐까요?

| 시험한 사람 | 점핑잭 | 스쿼트 | 가만히 |
|---|---|---|---|
| ① 데이터를 모은 나 | ○ △ × | ○ △ × | ○ △ × |
| ② 우리 모둠 친구 | ○ △ × | ○ △ × | ○ △ × |
| ③ 다른 모둠 친구 | ○ △ × | ○ △ × | ○ △ × |

잘 안 맞힌 사람이 있나요?
**왜** 그럴까요?

모두에게 잘 맞게 하려면
**무엇을** 하면 될까요?

모델 고치기

# 모으고, 훈련하고, 시험하고, 다시!

1

## 데이터 고치기

더 모으고, 이상한 것은 지워요

2

## 다시 훈련

[모델 훈련]

3

## 다시 시험

나와 친구 손목에서

4

## 고칠 점 찾기

어떤 동작이 헷갈렸나?

💡 친구 데이터를 더해요

💡 가만히에 작은 움직임도

💡 동작을 크고 또렷하게

미션 체크

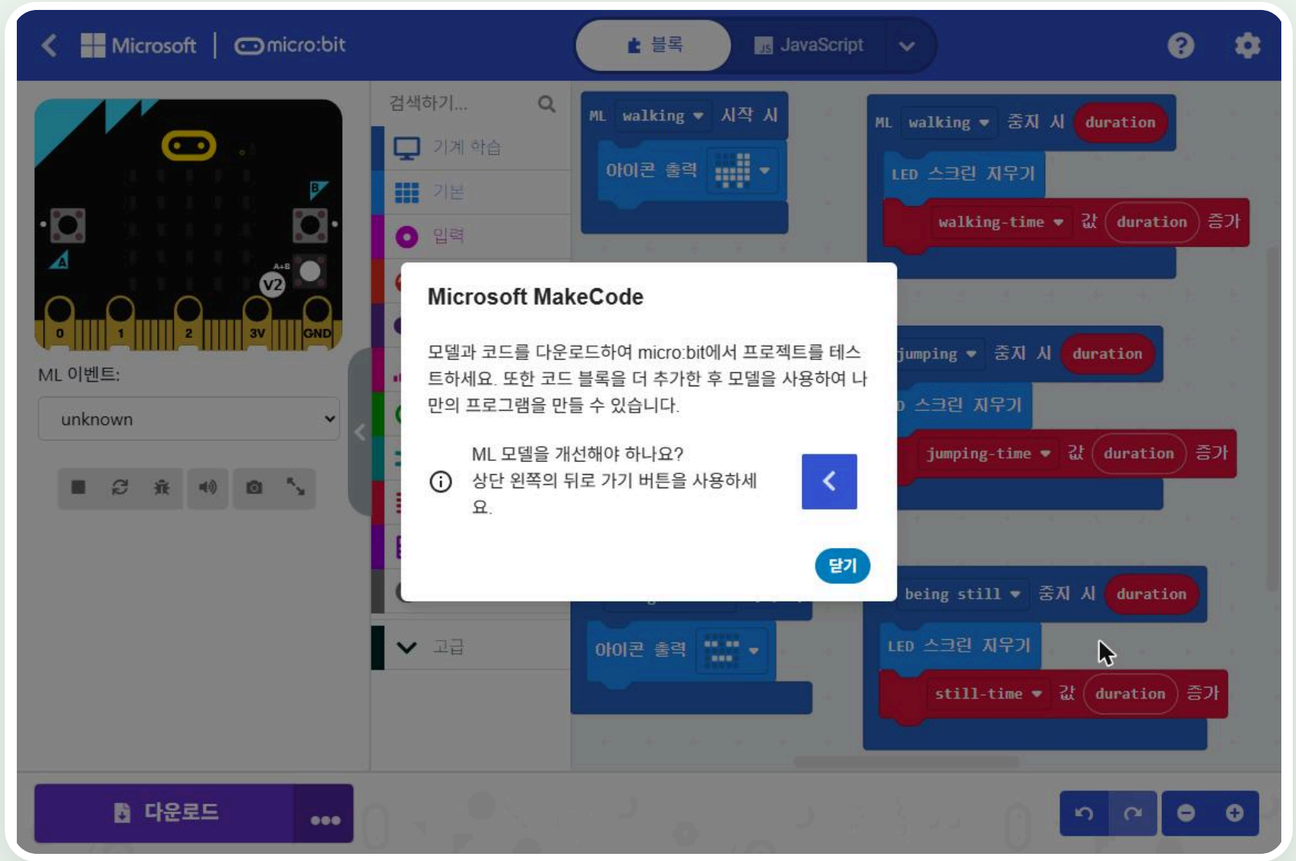
# 이렇게 되면 AI 완성!

- [ ] 세 동작 모두 샘플이 **10개 이상** 있어요
- [ ] 점핑잭을 하면 **점핑잭** 막대가 인식 포인트를 넘어요
- [ ] 스쿼트를 하면 **스쿼트**, 가만히 있으면 **가만히**예요
- [ ] 친구가 차도 대부분 맞혀요

**모두 체크했다면 MakeCode로 출발! 아직이라면 앞 장으로 돌아가 한 번 더 고쳐요.**

4단계 · 블록 코딩

# [MakeCode에서 편집하기]




1. 테스트 화면 오른쪽 아래 **[MakeCode에서 편집하기]**
2. 내 동작 이름이 들어간 **블록**이 미리 생겨요
3. AI를 고치고 싶으면 왼쪽 위 ❮ 버튼

새 블록 꾸러미

# [기계 학습] 블록을 알아봐요




**ML ○○ 시작 시**
AI가 그 동작을 **시작했다**고 판단하면 실행

**ML ○○ 중지 시**
AI가 그 동작이 **끝났다**고 판단하면 실행

**중지 시 duration**
방금 끝난 동작을 **몇 ms** 했는지 알려 줘요

**감지되었나요? · 확실성(%)**
지금 그 동작인지, 얼마나 확신하는지

코딩 1단계 · 동작 알아보기

# 동작마다 다른 LED 그림을 보여 줘요

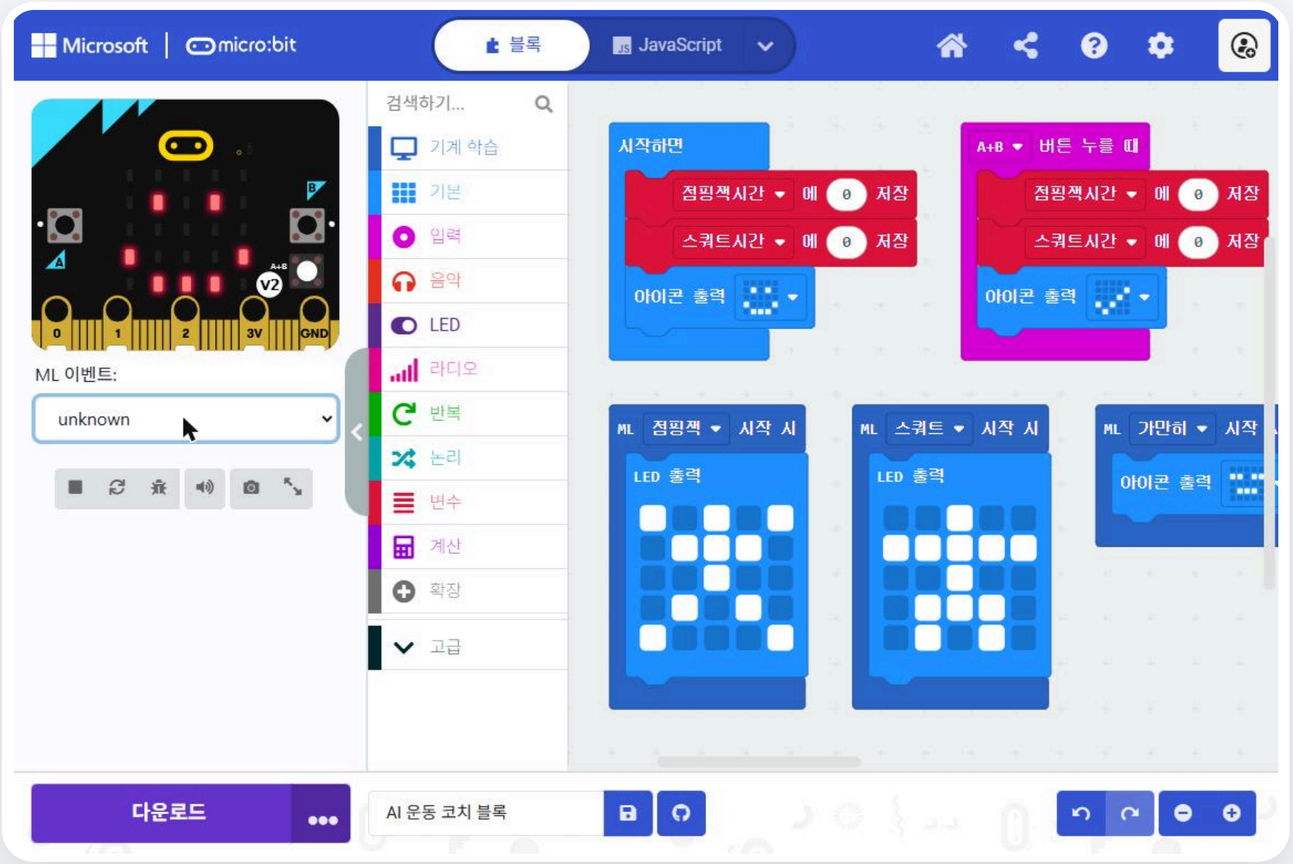



**[기계 학습]** ML ○○ 시작 시 × 3개

**[기본]** LED 출력 · 아이콘 출력

코딩 1단계 · 실행해서 확인

# 시뮬레이터로 먼저 시험해요




시뮬레이터 아래
**ML 이벤트** 상자에서
동작을 골라요

그 동작을 한 것처럼
코드가 실행돼요

**잘 되면 [다운로드]!**
**AI 모델과 코드가 함께 micro:bit로 들어가요**

코딩 2단계 · 운동 시간 재기

# duration은 밀리초(ms)예요

**1초**

= 1000 밀리초(ms)

5000 ms → **5**초

12345 ms → 약 **?**초

변수 2개를 만들어요
**점핑잭시간 · 스쿼트시간**

보여 줄 때는
**÷ 1000** 하고 **반올림**

코딩 2단계 · 운동 시간 재기 ①

# 동작이 끝나면 시간을 더해요




1. 시작하면 두 변수를 0으로
2. 점핑잭이 끝나면 duration만큼 더해요
3. 스쿼트도 똑같이

duration 동그라미를 끌어서
‘값 증가’ 칸에 넣어요

코딩 2단계 · 운동 시간 재기 ②

# 버튼으로 운동 시간을 확인해요




A 점핑잭 몇 초?

B 스쿼트 몇 초?

A+B 처음부터 다시

코딩 2단계 · 실행해서 확인

# 30초 동안 점핑잭! 몇 초가 나올까요?

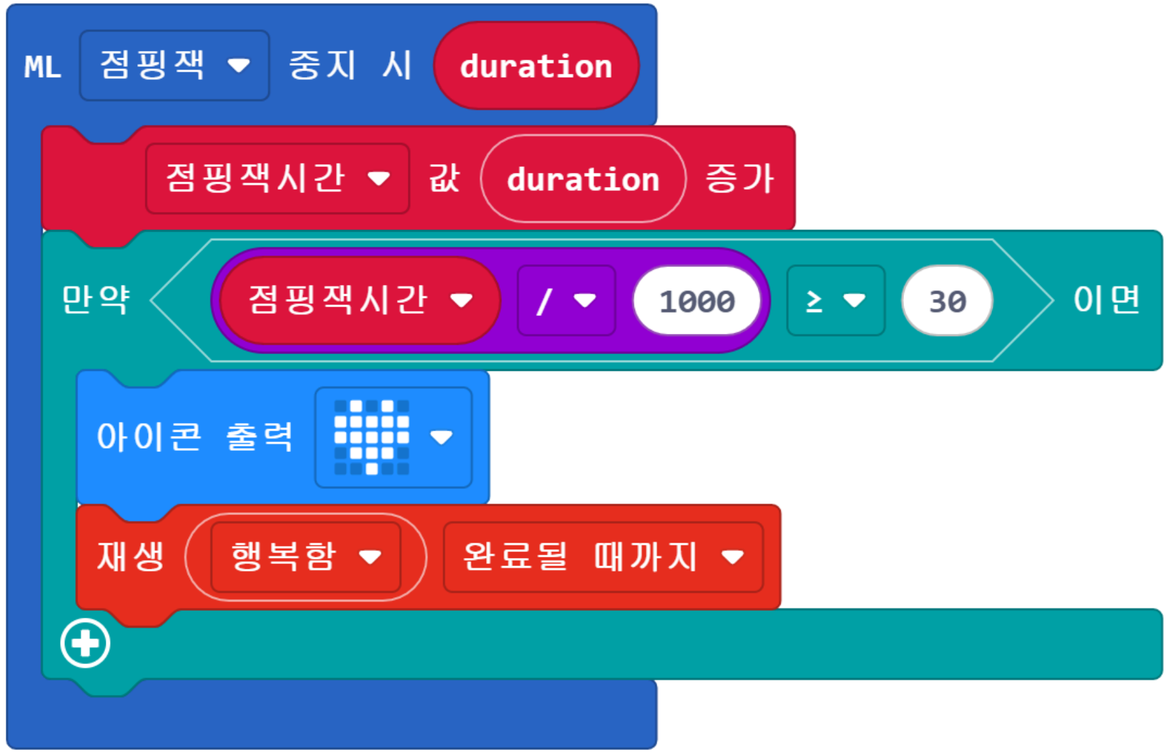
1. A+B를 눌러 0으로
2. 친구가 재는 **30초** 동안 점핑잭
3. 멈추고 **가만히** 잠깐 기다리기
4. A를 눌러 확인

| 도전 | 실제 시간 | micro:bit |
|---|---|---|
| 1회 | 30초 | ____초 |
| 2회 | 30초 | ____초 |
| 3회 | 30초 | ____초 |

**왜 3번에서 “가만히”를 해야 할까요? 힌트: 시간은 동작이 끝날 때 더해져요!**

코딩 3단계 · 코치 기능

# 30초를 채우면 축하해요



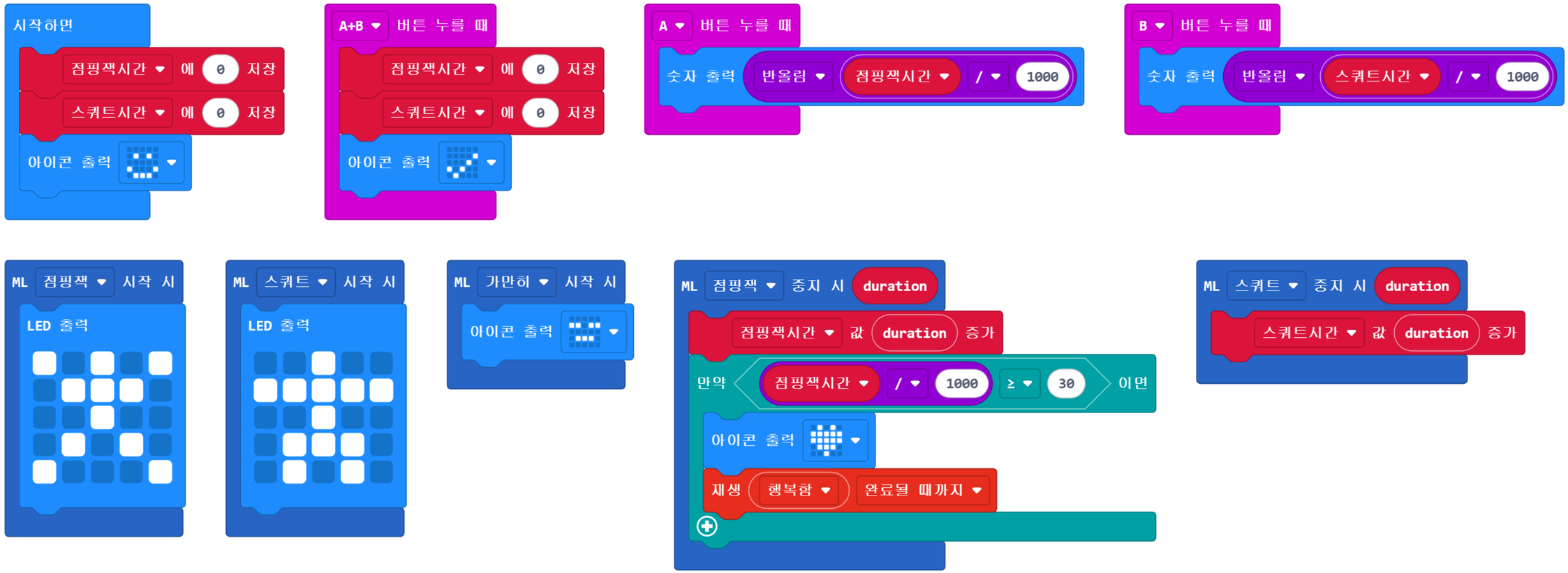

앞에서 만든 **점핑잭 중지 시** 블록에 이어서 넣어요

**[논리]** 만약 ~이면
**[계산]** ≥ 비교

**[음악]** 행복함 소리 재생

완성 코드

# AI 운동 코치 전체 블록




블록 9개 · 동작 알아보기 3 + 시간 재기 2 + 버튼 3 + 시작하면 1

문제 해결

# 안 될 때 확인해요

### 동작을 잘 못 맞혀요

데이터 더 모으기,
차는 방향 확인하기

### 시간이 0이에요

운동 뒤 **가만히** 했나요?
중지 시 블록 확인

### 숫자가 너무 커요

÷ 1000을
넣었나요?

### 다운로드가 안 돼요

micro:bit가 V2인가요?
데이터용 USB 케이블?

### ML 블록이 없어요

CreateAI의
[MakeCode에서
편집하기]로 열었나요?

### 소리가 안 나요

V2 스피커 확인,
목표 시간을 채웠나요?

모둠 대항 챌린지

# 1분 운동 대회

1

## 규칙

1분 동안 점핑잭과
스쿼트를
마음대로 섞어서 해요

2

## 기록

A·B 버튼으로 시간을
확인하고
더한 값이 우리 모둠 점수

3

## 심판

다른 모둠 친구가
시간을 재고 지켜봐요

AI 심판은 공정할까요? 어떤 친구에게 더 유리하거나 불리하지는 않을까요?

AI와 공정성

# 내 데이터로만 배운 AI는 누구에게 잘 맞을까요?



## 키가 큰 친구

팔이 길어서
움직임이 커요



## 천천히 하는 친구

동작이 작고
느려요



## 휠체어를 탄 친구

팔 운동만
할 수 있어요

다양한 사람의 데이터를 모아요

모두 할 수 있는 동작도 넣어요

스스로 해보기

# AI 운동 코치를 더 똑똑하게!

★



## 새 운동 추가

제자리 달리기를 가르치고
**터치 로고**로 시간 확인

★★



## 소리 코치

동작이 바뀔 때마다
**다른 소리**로 알려 주기

★★★



## AI 속이기 실험

**헷갈리는 데이터**를 넣으면
AI가 어떻게 될까?

**AI를 속일 수 있는 방법을 찾으면, AI를 더 튼튼하게 만드는 방법도 보여요!**

SDGs와 연결하기

# AI 운동 코치를 어디에 쓸 수 있을까요?

**3**

**건강과 웰빙**

모든 사람의
건강한 삶

- 🏃 **쉬는 시간 운동 습관** 만들기
- 👵 할머니 할아버지의 **재활 운동 도우미**
- 📋 체육 시간 **운동 기록장**
- 💡 우리 모둠 아이디어: _____

오늘 배운 것

# AI는 예시로 배우고,
# 코드는 AI를 쓸모 있게
# 만들어요

① 데이터 모으기 ② 학습·테스트 ③ 블록 코딩

느낀 점 _____

배운 점 _____

